Solución de la pregunta 21

FÍSICA · ONDAS · DISEÑO EXPERIMENTAL: TUBO DE RESONANCIA

Para medir la rapidez del sonido se usa un diapasón de frecuencia conocida sobre un tubo con agua cuyo nivel puede variar. ¿Qué magnitud se debe medir además?

A) La longitud de la columna de aire cuando se produce resonancia

B) La masa del diapasón

C) La temperatura del agua

D) El volumen de agua del tubo

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Resonancia**
   Tubo cerrado: $L = \frac{\lambda}{4}$.

2. **Mide**
   La longitud L de aire en resonancia.

3. **Calcula**
   $v = 4Lf$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No interviene en v = λf.

C) El sonido viaja en la columna de aire.

D) Importa el largo de aire, no el volumen de agua.

Idea clave. Se busca λ para usar v = λf.